UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

# Práctica 2: Conservación de la Energía

## De energía potencial a energía cinética

Mecánica y Ondas para Biociencias (1000023)

Modalidad: Grupal (3 a 4 integrantes)
Entregable: Bitácora 2
Fecha de sesión: 29 de septiembre de 2026

**Antes de venir al laboratorio:** lean la descripción del experimento y respondan las *preguntas previas* de la Sección 4 en su cuaderno de bitácora. El quiz individual del inicio de la sesión sale de esas preguntas.

## 1 Objetivos

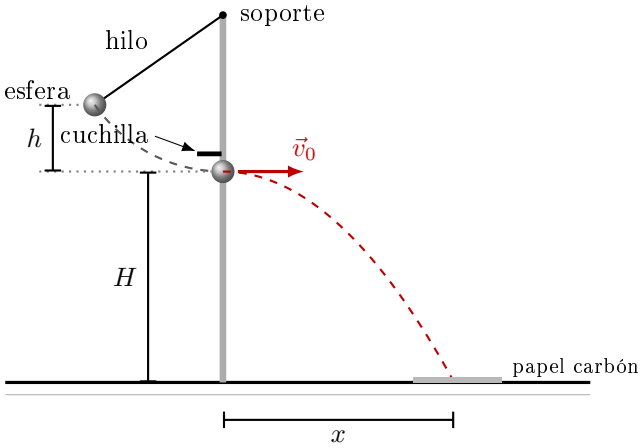
- Explorar los conceptos de energía cinética y energía potencial gravitacional.
- Validar experimentalmente la conservación de la energía mecánica.
- Linealizar una relación física usando variables adimensionales.
- Propagar incertidumbres en cocientes y potencias.

## 2 Materiales

- Esfera metálica e hilo.
- Soporte con cuchilla.
- Papel carbón y papel blanco.
- Regla o cinta métrica.
- Papel milimetrado.

## 3 Descripción del experimento

Una esfera de masa $m$, atada a un hilo, se eleva formando un arco y se suelta desde una altura $h_1$ sobre el piso. Al pasar por el punto más bajo de su trayectoria, a una altura $h_2 = H$, una cuchilla corta el hilo. A partir de ese instante la esfera continúa en movimiento parabólico, con rapidez inicial horizontal $v_0$, hasta caer a una distancia $x$ medida desde el punto del piso que está justo debajo de la cuchilla.



## 4 Preguntas previas

Respóndanlas **antes** de la sesión. No se califican, pero el quiz de entrada sale de aquí.

1. *Predicción* (respondan antes de hacer cálculos): si aumenta la altura $h$, ¿cómo cambia la distancia $x$? ¿Y si se usa una esfera de mayor masa?
2. Escriban la energía potencial gravitacional y la energía cinética. ¿Cuándo se conserva la energía mecánica?
3. Usando conservación de la energía, demuestren que la esfera llega a la cuchilla con rapidez $v_0 = \sqrt{2gh}$.
4. Si la esfera sale horizontal con rapidez $v_0$ desde una altura $H$, tarda $t = \sqrt{2H/g}$ en caer. Con esto, demuestren que $x^2 = 4hH$. ¿Depende de $m$? ¿Depende de $g$?

## 5 Teoría

Si no hay pérdidas, toda la energía potencial que pierde la esfera al bajar la altura $h = h_1 - h_2$ se convierte en energía cinética:

$$m\,g\,h = \tfrac{1}{2}\,m\,v_0^2 \qquad \Longrightarrow \qquad v_0 = \sqrt{2\,g\,h} \tag{1}$$

Después del corte, la esfera cae la altura $H$ en un tiempo $t = \sqrt{2H/g}$, mientras avanza horizontalmente con rapidez constante $v_0$. Combinando ambos resultados (pregunta previa 4):

$$x^2 = 4\,h\,H \tag{2}$$

### Linealización con variables adimensionales

Dividiendo la ecuación (2) entre $H^2$ y definiendo

$$X = \frac{h}{H} \qquad\qquad Y = \left(\frac{\bar{x}}{H}\right)^2 \tag{3}$$

se obtiene una recta que pasa por el origen:

$$Y = 4\,X \tag{4}$$

Fíjense en dos cosas. Primero, $X$ y $Y$ no tienen unidades. Segundo, la pendiente teórica es **exactamente 4**: no depende de la masa de la esfera ni del valor de $g$. Si el experimento conserva la energía, cualquier grupo, con cualquier esfera, debería obtener la misma pendiente.

## 6 Procedimiento

1. Ubiquen la cuchilla horizontalmente, de modo que corte el hilo justo arriba de la esfera cuando esta pasa por el punto más bajo.
2. Aten la esfera al hilo, y el hilo al soporte, por encima de la cuchilla.
3. Midan la altura $H$ de la esfera en el punto de corte, respecto al piso. **Manténganla constante** durante todo el experimento.
4. Marquen en el piso el punto que está justo debajo de la cuchilla: desde ahí se mide $x$.
5. Hagan un lanzamiento de prueba para ver dónde cae la esfera, y coloquen allí el papel blanco con el papel carbón encima.
6. Suelten la esfera desde una altura $h_1$, midan $h = h_1 - h_2$ y la distancia horizontal $x$ marcada en el papel.
7. Repitan **tres veces** para la misma altura $h$.

8. Repitan todo para **cuatro alturas diferentes**.

> Suelten la esfera sin empujarla: debe partir del reposo. Cualquier impulso inicial agrega energía cinética que la ecuación (1) no contempla.

$$H = _____ \pm _____ \text{ cm}$$

| Medida | $h$ (cm) | $x_1$ (cm) | $x_2$ (cm) | $x_3$ (cm) | $\bar{x}$ (cm) | $\Delta\bar{x}$ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

## 7 Análisis de resultados

### 7.1 Incertidumbre de la distancia

Para cada altura, combinen en cuadratura la dispersión de sus tres medidas con la resolución de la regla, como en el Taller 1:

$$\Delta\bar{x} = \sqrt{\sigma_x^2 + \Delta_{\text{inst}}^2}$$

### 7.2 Variables linealizadas

Calculen $X$ y $Y$ con la ecuación (3). Sus incertidumbres salen de las reglas de propagación del Taller 2: $X$ es un *cociente*, y $Y$ es el *cuadrado* de un cociente, por lo que su error relativo se duplica:

$$\frac{\Delta X}{X} = \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2} \qquad \frac{\Delta Y}{Y} = 2\sqrt{\left(\frac{\Delta \bar{x}}{\bar{x}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2}$$

| Medida | $X = h/H$ | $\Delta X$ | $Y = (\bar{x}/H)^2$ | $\Delta Y$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

### 7.3 La gráfica

Grafiquen $Y$ (eje vertical) contra $X$ (eje horizontal), con barras de error en ambos ejes. Tracen la recta que mejor represente los puntos y obtengan su pendiente $m$ y su intercepto $b$.

### 7.4 Comparación con la teoría

Comparen la pendiente medida con el valor teórico $m_{\text{teo}} = 4$:

$$\text{discrepancia} = \frac{|m - 4|}{4} \times 100\,\%$$

Si la discrepancia es baja, puede afirmarse que la energía potencial $mgh$ se convirtió en energía cinética $\frac{1}{2}mv_0^2$ justo antes del corte.

## 8 Conclusiones

Además de sus conclusiones propias, discutan:

- ¿Sus resultados son compatibles con la conservación de la energía?
- ¿La pendiente resultó mayor o menor que 4? ¿Qué mecanismos físicos podrían hacer que la esfera llegue a la cuchilla con *menos* energía cinética de la esperada?
- ¿El intercepto $b$ es compatible con cero? ¿Debería serlo?
- ¿Su predicción de la pregunta previa 1 resultó correcta?
- ¿Qué factores del montaje (el corte del hilo, la posición de la cuchilla, la lectura en el papel carbón) pueden explicar las diferencias?

## 9 Referencias


- L. Agulles Perdós, *Guías de Laboratorio: Mecánica y Ondas para Biociencias*, Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia, 2026. Laboratorio 8.
- C. Perilla, *Guía de trabajo en el laboratorio: Conservación de la energía*, Universidad Nacional de Colombia, 2023.
- L. G. Chica G., *Guías de Laboratorio de Física: Cinemática, Dinámica y Termodinámica*, Universidad Nacional de Colombia, 2003.


*Auxiliar docente: Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez — mperdomog@unal.edu.co*